

Приложение № _____

к Контракту № _____

от «__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка оборудования для АСУ ФХД ГУП "Московский метрополитен"

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка оборудования для АСУ ФХД ГУП "Московский метрополитен".

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.13.05.02 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)/УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ/СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ДИСКОВЫЕ СЕТЕВЫЕ.

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров:

- согласно Приложению 1.

1.5. Количество товаров:

- согласно Приложению 1.

1.6. Срок поставки товаров:

- согласно Приложению 1.

Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товара по согласованию с Заказчиком.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки»;
- Приложение 2. – «Перечень поставляемого товара (спецификация)»;
- Приложение 3. – «Форма гарантийной карты».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку средств вычислительной техники и оборудования, а также комплектующих и расходных материалов к ним, (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Поставляемый товар должен соответствовать следующим требованиям:

- Техническим и качественным характеристикам, установленным настоящим Техническим

заданием и определенным производителем товара в эксплуатационной документации.

- Действующим государственным и международным стандартам и другим актам Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов, в том числе актам, указанным в пунктах 6.2, 6.5, 6.11, 6.15, 6.16 настоящего Технического задания.

- Действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Контракта, в том числе актам, указанным в пунктах 6.1, 6.3, 6.13, 6.18, 6.19, 6.20 настоящего Технического задания.

- Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе должны соответствовать стандартам Российской Федерации согласно требованиям акта, указанного в пункте 6.21 настоящего Технического задания.

- В комплект поставляемого товара должны входить все интерфейсные шнуры и кабели питания, необходимые для его подключения и полнофункциональной эксплуатации.

- Поставляемый товар, в отношении которого утвержден класс энергетической эффективности, должен соответствовать классу энергетической эффективности не ниже «А», в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.14 настоящего Технического задания.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4. Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика Понедельник-четверг с 08:00 до 17:00; пятница с 08:00 до 15:30 по московскому времени согласно пункту 1.6 настоящего Технического задания, а также в соответствии с Приложением 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию в срок(-и) и по адресу(-ам), указанному(-ым) в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.5. Поставщик поставяет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара. Поставка товара Поставщиком осуществляется своими силами и за свой счет.

2.6. Поставщик предоставляет Заказчику в соответствии с требованиями Контракта комплект отчетных документов и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации передается на бумажном носителе и должен включать:

- Документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и изготовителя товара (гарантийные карты), составленные по форме, установленной Приложением 3 «Форма гарантийной карты» к настоящему Техническому заданию, в отношении всех единиц товара, переданных Поставщиком Заказчику. Поставщик должен направить Заказчику гарантийную

карту в электронном виде посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе при поставке товара.

- Копии сертификата(-ов) или декларации(-й) о соответствии, подтверждающих соответствие товара в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания.

2.7. Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководство администратора), в том числе техническим паспортом на товар, в случае если данная документация предусмотрена производителем товара. Комплектация документацией в виде копий не допускается.

2.8. Не допускается поставка товара, имеющего повреждения и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.9. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.

2.10. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т. д.) осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактической поставки товара.

2.11. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.12. Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по местам поставки товара. К сопутствующим услугам в рамках настоящего Технического задания относятся:

- Выполняемые Поставщиком работы по сборке.
- Выполняемые Поставщиком работы по монтажу.
- Выполняемые Поставщиком работы по пусконаладке.

Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться в порядке и в сроки, согласованные с Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

2.13. Поставщик оказывает сопутствующие услуги своими силами и (или) за свой счет. При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену каждой единицы товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.

2.14. Поставщик обязан выполнить требуемые сопутствующие услуги согласно требованиям настоящего Технического задания и Приложения 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию. Все материалы, инструменты и оборудование, необходимые для осуществления сопутствующих услуг, предоставляются Поставщиком.

2.15. Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика.

2.16. Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу жизни, здоровью, имуществу Заказчика и (или) третьих лиц.

2.17. Поставщик должен представить Заказчику список специалистов, привлеченных к оказанию сопутствующих услуг, с указанием необходимой информации по согласованию с Заказчиком. В случае привлечения к оказанию сопутствующих услуг иностранных граждан Поставщик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.4, 6.10 и 6.12 настоящего Технического задания.

2.18. Поставщик обязан привлекать к оказанию сопутствующих услуг специалистов, имеющих квалификационные сертификаты (в случае, если производителем товара установлены квалификационные требования к специалистам, осуществляющим сопутствующие услуги).

2.19. Требования к сопутствующим услугам:

2.19.1. В состав работ по сборке входят:

- Распаковка товара.
- Проверка наличия всех компонентов согласно Приложению 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)».
- Сборка товара.

2.19.2. В состав монтажных работ входят:

- Распаковка товара.
- Проверка наличия всех компонентов согласно Приложению 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)».
- Монтаж товара.
- Расстановка товара из комплекта поставки.

2.19.3. В состав пусконаладочных работ входят:

- Соединение компонентов товара из комплекта поставки между собой соединительными кабелями (при наличии).
- Подключение товара из комплекта поставки к имеющимся информационным и силовым розеткам сетевыми и силовыми кабелями, входящими в комплект поставки (при наличии).
- Проверка прохождения сигналов связи между компонентами (при наличии).
- Включение товара, инициализация предустановленной операционной системы (при наличии).
- Первоначальная инициализация товара – основных рабочих параметров согласно инструкции производителя.
- Проверка функционирования каждой единицы товара из комплекта поставки согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя.

2.19.4. Поставщик обязан по окончании сопутствующих услуг провести инструктаж ответственных за эксплуатацию поставленного товара лиц.

2.20. Подготовительный этап поставки товара:

2.20.1. Заказчик вправе в течение 4 (четырёх) календарных дней с даты заключения Контракта направить Поставщику письменное требование о предоставлении Заказчику в установленный в таком письменном требовании срок (такой срок не может быть менее 3 (трех) календарных дней) по 1 (одной) единице подлежащих поставке товаров, указанных в Приложении 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию, (за исключением позиций, товары по которым закупаются в количестве не превышающем 1 (одной) единицы) для проведения экспертизы согласно требованиям статьи «Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара» Контракта на предмет соответствия подлежащего поставке товара требованиям настоящего Технического задания и Контракта. Экспертиза партии товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.20.2. По итогам проведения такой экспертизы Заказчик на основании полученного экспертного заключения вправе сделать один из следующих выводов:

- о несоответствии партии товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта (при наличии в товаре существенных недостатков) с распространением данного вывода на весь товар, подлежащий поставке по настоящему Техническому заданию и Контракту;

- о соответствии партии товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта. Сделанный Заказчиком по итогам проверки качества партии товара вывод о соответствии качества партии товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта не влечет автоматического признания качества всего поставляемого товара, соответствующим условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта о качестве поставляемого товара. После проведения экспертизы полученные от Поставщика единицы товара возвращаются Поставщику.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию.

3.2. Если производителем товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие гарантийный срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Технического задания, то гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.

3.3. Все возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках Контракта покрываются за счет Поставщика.

3.4. В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными производителями товара, включая:

- Диагностику неисправностей, выезд специалиста к месту обнаружения неисправности, устранение неисправности, по результатам которой составляется акт о недостатках с перечнем выявленных недостатков и (или) дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с требованиями Контракта.

3.5. В случае если производитель товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик обязан привлекать к работам по гарантийному обслуживанию товара специалистов, сертифицированных производителем товара.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.6 , 6.7, 6.8, 6.9 и 6.17 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- Сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).
- Гигиеническим заключением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (при необходимости).
- Сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).
- Сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости).

4.2. Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.

4.3. Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.6 , 6.7, 6.8, 6.9 и 6.17 настоящего Технического задания.

4.4. Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии), обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой (не имеющей следов вскрытия), без посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

5.2. Упаковка товара (при наличии) должна соответствовать документации на товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также требованиям акта, указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания.

5.3. Каждая упаковка товара (при наличии) должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименования страны происхождения товара, наименования фирмы-изготовителя, наименования Поставщика, наименования грузополучателя и адрес поставки товара.

5.4. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и (или) на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.5. Маркировка товара (при наличии) должна содержать:

- Наименование товара.
- Фирменное наименование.
- Наименование страны производителя.
- Штриховой код товара (при наличии).
- Товарный знак производителя (при наличии).
- Наименование фирмы-изготовителя.
- Дату выпуска товара.
- Знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).

5.6. Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара.

5.7. Маркировка товара (при наличии) должна соответствовать требованиям актов, предъявляемым к маркировке данной продукции, в том числе требованиям актов, указанных в пунктах 6.2 и 6.16 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств".

6.4. "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014).

6.5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ.

6.6. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

6.7. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

6.8. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

6.9. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

6.10. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

6.11. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.12. Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и

лиц без гражданства в Российской Федерации".

6.13. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

6.14. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6.15. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".

6.16. Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 "Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации".

6.17. Постановление Правительства Москвы от 20.04.2010 N 332-ПП "Об экологических требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному заказу города Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической сертификации и аудита".

6.18. "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).

6.19. "ГОСТ Р 50839-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 N 416-ст).

6.20. "ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.11.2018 N 941-ст).

6.21. "ГОСТ ИЕС 60320-1-2021. Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 N 658-ст).

Перечень объектов закупки

1. Система хранения данных дисковая сетевая			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид системы хранения данных: Storage area network (SAN). Вид установленных накопителей Тип 1: SSD. Интерфейс установленных накопителей Тип 1: SAS. Исполнение: Установка в стойку 19 дюймов. Количество Ethernet портов на каждом контроллере: Больше или равно 2 ШТ. Количество занимаемых юнитов в стойке: Больше или равно 4 ШТ. Количество контроллеров: Больше или равно 2 ШТ. Количество портов управления на каждом контроллере: Больше или равно 1 ШТ. Количество сетевых портов: Больше или равно 8 ШТ. Количество слотов расширения для установки адаптеров ввода-вывода на каждом контроллере: Больше или равно 5 ШТ. Количество установленных блоков питания: Больше или равно 2 ШТ. Количество установленных накопителей Тип 1: Больше или равно 24 ШТ. Количество установленных процессоров: Больше или равно 4 ШТ. Максимальное количество поддерживаемых накопителей в системе хранения данных: Больше или равно 300 ШТ. Назначение системы хранения данных: База данных. Объем каждого установленного накопителя Тип 1: Больше или равно 15360 ГБАЙТ. Объем кэш памяти одного контролера: Больше или равно 512 ГБАЙТ. Объем оперативной памяти: Больше или равно 1024 ГБАЙТ. Скорость выделенного канала для синхронизации контроллеров: Больше или равно 200 ГБИТ/С. Тип реализации RAID: Программная. Форм-фактор дисков: 2.5 ДЮЙМ. Наличие функций системы хранения данных: Клонирование дисков; Индикация	1 (Штука)	Город Москва, проспект Мира, дом 41, строение 2	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

состояния дисков; Моментальный снимок; Моментальный снимок с перенаправлением при записи (ROW); Поддержка «тонких» томов; Динамическое изменение размера тома; Горячая замена дисков; Автоматическое обнаружение сбоев; Синхронизация контроллеров по выделенному каналу; Отсутствие привязки контроллера к определенному диску; Автоматическое переопределение доступного логического пространства при добавлении носителей. Поддерживаемые уровни RAID: 1; 10; 5; 60; 50; 6. Поддержка протоколов: FC; iSCSI. Режим работы контроллеров при доступе к одному LUN: ALUA; SAA. Тип Ethernet портов на каждом контроллере: SFP28. Требования к администрированию: Поддержка протокола HTTPS GUI; Интерфейс командной строки (CLI); Поддержка протокола SSH; Порт Ethernet; Поддержка протокола SMTP; Поддержка протокола SNMP; Поддержка протокола Syslog; Интеграция с Zabbix.			
2. Система хранения данных дисковая сетевая			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид системы хранения данных: Storage area network (SAN). Вид установленных накопителей Тип 1: HDD. Вид установленных накопителей Тип 2: SSD. Интерфейс установленных накопителей Тип 1: SAS. Интерфейс установленных накопителей Тип 2: SAS. Исполнение: Установка в стойку 19 дюймов. Количество Ethernet портов на каждом контроллере: Больше или равно 2 ШТ. Количество занимаемых юнитов в стойке: Больше или равно 2 ШТ. Количество контроллеров: Больше или равно 2 ШТ. Количество портов управления на каждом контроллере: Больше или равно 1 ШТ. Количество сетевых портов: Больше или равно 8 ШТ. Количество слотов расширения для установки адаптеров ввода-вывода на каждом контроллере: Больше или равно 3 ШТ. Количество установленных блоков питания: Больше или равно 2 ШТ.	1 (Штука)	Город Москва, проспект Мира, дом 41, строение 2	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

Количество установленных накопителей Тип 1: Больше или равно 52 ШТ. Количество установленных накопителей Тип 2: Больше или равно 5 ШТ. Количество установленных процессоров: Больше или равно 4 ШТ. Максимальное количество поддерживаемых накопителей в системе хранения данных: Больше или равно 24 ШТ. Назначение системы хранения данных: База данных. Объем каждого установленного накопителя Тип 1: Больше или равно 18000 ГБАЙТ. Объем каждого установленного накопителя Тип 2: Больше или равно 800 ГБАЙТ. Объем кэш памяти одного контролера: Больше или равно 512 ГБАЙТ. Объем оперативной памяти: Больше или равно 1024 ГБАЙТ. Скорость вращения шпинделя накопителей Тип 1: Больше или равно 7200 ОБ/МИН. Тип реализации RAID: Программная. Форм-фактор дисков: 3.5 ДЮЙМ. Наличие функций системы хранения данных: Индикация состояния дисков; Дедупликация; Клонирование дисков; Моментальный снимок; Моментальный снимок с перенаправлением при записи (ROW); Поддержка «тонких» томов; Динамическое изменение размера тома; Горячая замена дисков; Автоматическое обнаружение сбоев; Синхронизация контроллеров по выделенному каналу; Отсутствие привязки контроллера к определенному диску. Поддерживаемые уровни RAID: 5; 10; 6. Поддержка протоколов: iSCSI; FC; NFS; SMB/CIFS. Тип Ethernet портов на каждом контроллере: SFP28. Требования к администрированию: Поддержка протокола HTTPS GUI; Интерфейс командной строки (CLI); Поддержка протокола SSH; Интеграция AD/LDAP; Порт Ethernet; Поддержка протокола SMTP; Поддержка протокола SNMP; Поддержка протокола Syslog; Интеграция с Zabbix.			
3. Сервер			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Максимальное количество процессоров: >= 2 ШТ. Количество установленных процессоров: >= 2 ШТ.	31 (Штука)	Город Москва, проспект Мира,	с 1-го по 60-й календарный день с

Система удаленного управления сервером: Да. Аппаратная поддержка виртуализации: Да. Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера: Да. Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером: Да. Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты): ≥ 2.7 ГИГАГц. Возможность установки плат стандарта PCIe: 4.0. Интерфейс установленных накопителей (тип 1): SATA. Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели: ≥ 4 ШТ. Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели: ≥ 24 ШТ. Количество USB 3.x портов: ≥ 4. Количество занимаемых юнитов в стойке: ≤ 2. Количество потоков каждого установленного процессора: ≥ 64. Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x4: ≥ 2 ШТ. Количество сетевых портов (тип 1): ≥ 6 ШТ. Количество сетевых портов (тип 2): ≥ 4 ШТ. Количество слотов для модулей оперативной памяти: ≥ 32 ШТ. Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0: ≥ 2 ШТ. Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16: ≥ 6 ШТ. Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8: ≥ 6 ШТ. Количество установленных блоков питания: ≥ 2 ШТ. Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены: ≥ 2 ШТ. Количество установленных модулей оперативной памяти: ≥ 16 ШТ. Количество установленных накопителей (тип 1): ≥ 2 ШТ. Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены: ≥ 2 ШТ. Количество ядер каждого установленного процессора: ≥ 32 ШТ. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера: ≥ 8192 ГБАЙТ. Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером: Да.		дом 41, строение 2	даты заключения контракта.
---	--	-----------------------	-------------------------------

Наличие интегрированного видеоадаптера: Да. Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный: Да. Наличие предустановленной операционной системы: Да. Наличие установленного аппаратного дискового контроллера: Да. Наличие устройства для укладки кабелей: Да. Номинальная мощность одного блока питания: ≥ 1600 Вт. Объем каждого установленного модуля оперативной памяти: ≥ 64 ГБАЙТ. Объем каждого установленного накопителя (тип 1): ≥ 480 ГБАЙТ. Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора: ≥ 60 МБАЙТ. Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера: ≥ 4 ГБАЙТ. Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти: Да. Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с: ≥ 5500. Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1): ≥ 1 ГБИТ/С. Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2): ≥ 25 ГБИТ/С. Тип корпуса: Rack. Тип оперативной памяти: DDR5. Тип охлаждения: Активное воздушное. Тип сервера: Стоечный. Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1): Медь-витая пара. Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2): Волоконно-оптический. Тип установленных накопителей (тип 1): SSD. Тип электропитания: Блоки питания. Интерфейс поддерживаемых накопителей: SAS; NVMe; USB; U.2; PCIe; SATA. Интерфейс поддерживаемых сетевых адаптеров: PCIe x4; PCIe x8; PCIe x16. Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру: SAS; NVMe; SATA. Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID: 0; 1; Pass-Through; 5; 6; 60; 50; 10. Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1): Ethernet. Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2): Ethernet.			
---	--	--	--

Сервисные или вспомогательные разъемы подключения: VGA. Тип размещения USB портов: На задней панели; На передней панели. Уровень резервирования установленных блоков питания: N+1. Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления: Поддержка веб-интерфейса; Видеозапись с экрана действий администратора; Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств; Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте; Обеспечение перенаправления графической консоли по сети; Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO).			
4. Трансивер			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Максимальное расстояние передачи сигнала: < 1 КМ; ТЫС М. Скорость передачи данных: >= 20 ГБИТ/С. Тип разъема: LC. Интерфейс: SFP. Длина волны, нм: 850.	124 (Штука)	Город Москва, проспект Мира, дом 41, строение 2	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
5. Коммутатор			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: АС. Внутренняя пропускная способность: >= 4000 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи	4 (Штука)	Город Москва, проспект Мира, дом 41, строение 2	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client): Да. Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client): Да. Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту: Да. Время задержки на коммутации, мкс: ≤ 1. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, U: 1. Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации: Да. Количество ACL (списков/записей): ≥ 1000 ШТ. Количество ARP записей: ≥ 28 ТЫС ШТ. Количество ESMTP-групп: $> 1024 \leq 2048$ ШТ. Количество L3 интерфейсов: $> 256 \leq 512$ ШТ. Количество LAN портов: ≥ 48 ШТ. Количество VTEP: $> 128 \leq 1024$. Количество записей IPv4: ≥ 256 ТЫС ШТ. Количество записей MAC: ≥ 64 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: $> 4 \leq 8$ ТЫС ШТ. Количество очередей (выходных на порт): $> 4 \leq 8$ ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: ≥ 20000 ШТ. Количество поддерживаемых VRF: $> 1000 \leq 5000$ ШТ. Количество поддерживаемых маршруторов: ≥ 24 ШТ. Количество портов 100G QSFP28, CFP: ≥ 8 ШТ. Количество портов 10G SFP+: ≥ 1 ШТ. Количество портов 1G 8P8C: ≥ 1 ШТ. Количество портов 25G SFP28: ≥ 48 ШТ.			
--	--	--	--

Количество портов в одном LAG: > 16 <= 32 ШТ. Конфигурация коммутатора: Фиксированный. Максимальная потребляемая мощность: <= 800 Вт. Максимальный размер JumboFrame: >= 9216 < 9416 БАЙТ. Материал корпуса: Металл. Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator): Да. Наличие встроенного датчика отказа блоков питания: Да. Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения: Да. Наличие встроенного температурного датчика: Да. Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet: Да. Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit): Да. Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов: Да. Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов: Да. Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов: Да. Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам: Да. Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики: Да. Наличие портов SFP: Да. Наличие портов USB: Да. Наличие сменных блоков питания: Да. Наличие функции Local Proxy ARP: Да. Направление воздушного потока: От задней части вперед (back-to-front). Объем оперативной памяти: >= 32768 МБАЙТ. Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames): Да. Поддержка VXLAN L2 gateway: Да. Поддержка VXLAN L3 gateway: Да. Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin):			
--	--	--	--

Да. Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin): Да. Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP: Да. Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding): Да. Поддержка горячей замены блоков питания: Да. Поддержка доступа к консоли по SSH: Да. Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти: Да. Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства: Да. Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ): Да. Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP): Да. Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер): Да. Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно: Да. Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP: Да. Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN): Да. Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN): Да. Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN): Да. Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w: Да. Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d: Да. Поддержка статической маршрутизации IPv4: Да. Производительность (Full Duplex): >= 4096 ГБИТ/С. Размер пакетного буфера: >= 32 МБАЙТ. Схема резервирования блоков электропитания: N+1. Тип LAN-порта: Оптический. Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице: Совмещённый. Тип охлаждения: Активное. Тип сети системы хранения данных: LAN. Уровень управляемого коммутатора: 3.			
--	--	--	--

Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления: Да. Внешний интерфейс управления: RJ-45. Тип размещения: Телекоммуникационная стойка или шкаф 19".			
6. Коммутатор			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: АС. Внутренняя пропускная способность: ≥ 100 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, U: 1. Количество записей IPv4: ≥ 4 ТЫС ШТ. Количество записей MAC: ≥ 32 ТЫС ШТ. Количество портов 10G SFP+: ≥ 4 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): ≥ 24 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: ≤ 50 Вт. Материал корпуса: Металл. Наличие встроенного датчика отказа блоков питания: Да. Наличие механизма IGMP snooping: Да. Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP): Да. Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP: Да.	2 (Штука)	Город Москва, проспект Мира, дом 41, строение 2	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

Поддержка Dynamic ARP Inspection: Да. Поддержка IPv6: Да. Поддержка горячей замены блоков питания: Да. Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL: Да. Поддержка доступа к консоли по SSH: Да. Уровень управляемого коммутатора: 3. Внешний интерфейс управления: RJ-45. Тип размещения: Телекоммуникационная стойка или шкаф 19".			
--	--	--	--

Перечень поставляемого товара (спецификация)

№ п/п	Номер и Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Требования к сопутствующим услугам	Гарантийный срок	Объем	Единица измерения
1	Система хранения данных дисковая сетевая	-	36 месяцев с даты подписания Заказчиком Документа о приемке	1	штука
2	Система хранения данных дисковая сетевая	-	36 месяцев с даты подписания Заказчиком Документа о приемке	1	штука
3	Сервер	-	36 месяцев с даты подписания Заказчиком Документа о приемке	31	штука
4	Трансивер	-	36 месяцев с даты подписания Заказчиком Документа о приемке	124	штука
5	Коммутатор	-	36 месяцев с даты подписания Заказчиком	4	штука

			Документа о приемке		
6	Коммутатор	-	36 месяцев с даты подписания Заказчиком Документа о приемке	2	штука

В Цену Контракта включены сопутствующие услуги.

Примечание. Данная таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Данная таблица составляется Заказчиком на этапе формирования документации о закупке.

Форма гарантийной карты

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Контракт от «__» _____ 20__ г. № _____

Дата начала гарантии «__» _____ 20__ г.

Наименование Поставщика: _____

Обращения к Поставщику по гарантийным случаям принимаются:

- по телефону: _____

- по электронной почте: _____

№ п/п	Номер и Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Производитель	Артикул модели по каталогу производителя	Наименование товара	Серийный номер	Дата отгрузки	Срок гарантии Поставщика (месяцев)	Срок гарантии Производителя (месяцев)	Особые условия предоставления гарантийных обязательств	Наименование Заказчика	Адрес Заказчика

Работа по обращениям и гарантийным случаям осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8:00 до 17:00. (В случае если Контрактом предусмотрен другой уровень гарантийных обязательств, необходимо указать в соответствии с условиями Контракта).

Заказчик: Получатель:

Поставщик:

_____ (_____)

_____ (_____)